

Как поднять SIP-транк до провайдера в файле sip.conf ?

Пример #1. Для zadarma.com

[general]

register => 00000:password@sip.zadarma.com/00000

register => - говорим Астериску зарегистрироваться на сервере провайдера

00000 – это логин

password – это пароль

sip.zadarma.com – это адрес SIP-сервера провайдера

[zadarma] *# это имя транка. Эта секция прописывается прямо под [general], над всеми остальными номерами*

type = friend *# Для транка к провайдеру почти всегда ставят friend*

username = 00000 *# Это логин*

secret = password *# Это пароль*

fromuser = 00000 *# Иногда провайдер требует, чтобы это поле тоже было заполнено. Здесь тоже логин, ещё раз*

fromdomain = sip.zadarma.com *# Здесь указывается домен. Это нужно для корректной идентификации у провайдера*

host = sip.zadarma.com

Здесь указывается статический IP адрес или доменное имя SIP-сервера провайдера.

Астериск будет отправлять запросы на этот адрес.

nat = yes (no)

Сообщаем Астериску, что он находится за сетевым экраном, и заставляем его подставлять в SIP-заголовки наш внешний IP адрес вместо внутреннего. Если у нас сервер с белым IP, можно использовать nat = no.

insecure = invite

Отключаем обязательную аутентификацию для входящих запросов от провайдера.

context = incoming

контекст для входящих вызовов. Это должна быть отдельная секция для ВХОДЯЩИХ звонков extensions.conf

То есть, в [general] у нас прописан context = outgoing (исходящие), а в данном конкретном транке context = incoming (входящие).

canreinvite = no

Запрет перенаправления медиа-потоками (RTP) между абонентами.

Из плюсов: безопасность, возможность записи разговоров, учёт детализации, проигрывание голосовых приветствий.

Для транков всегда ставим no.

После этого, нажимаем Ctrl + X, Y и пишем asterisk -r, core reload, sip show registry, чтобы перечитать конфиг и посмотреть количество транков.

Пример #2. Для Мегафона.

[general]

tcpenable = yes *# включаем протокол tcp для SIP-а.*

register => tcp://номер@multifon.ru:пароль:номер@sbc.megafon.ru/номер~60

tcp:// - явно указываем использовать TCP-протокол

[номер@multifon.ru:пароль](mailto:номер@multifon.ru) – логин и пароль для аутентификации на промежуточном сервере (multifon.ru)

номер@sbс.megafon.ru – итоговый сервер регистрации и логин для него

~60 – интервал перерегистрации в секундах

[multifon] # это имя транка. Эта секция прописывается прямо под *[general]*, над всеми остальными номерами

type = peer

тип соединения. **peer** – только для **исходящих звонков** от Астериска к провайдеру.

Для двусторонней связи используется **friend**.

Для входящих звонков нужно прописать отдельную секцию **register** в *[general]*

secret = пароль # пароль

username = номер # логин

host = sbс.megafon.ru # адрес SIP-сервера провайдера

port = 5060 # порт стандартный для SIP-трафика

insecure = port, invite

invite – разрешить входящие вызовы от провайдера без требования пароля,

port – помогает обойти проблему, когда провайдер отправляет пакеты с другого IP или порта

call-limit = 1

ограничение на количество одновременных вызовов. Это означает, что через этот транк может

пройти только один одновременный разговор

context = incoming

контекст для входящих вызовов. Это должна быть отдельная секция для **ВХОДЯЩИХ** звонков *extensions.conf*

То есть, в *[general]* у нас прописан **context = outgoing** (исходящие), а в данном конкретном транке **context = incoming** (входящие).

canreinvite = no

Запрет перенаправления медиа-потоками (RTP) между абонентами.

Из плюсов: безопасность, возможность записи разговоров, учёт детализации, проигрывание голосовых приветствий.

Для транков всегда ставим no.

qualify = yes

включаем мониторинг доступности пира. Астериск каждые 30 секунд будет отправлять на хост `sbc.megafon.ru` специальные запросы. Если ответы не будут приходить, то Астериск пометит транк как недоступный и НЕ будет пытаться использовать его для исходящих вызовов, пока связь не восстановится.

transport = tcp

включаем tcp, т.е. гарантированную доставку пакетов.

Некоторые провайдеры требуют tcp, вместо udp. Например, Мегафон.

btmfm mode = inband

*# способ передачи DTMF-тонов. Это звуки, которые вы слышите при нажатии кнопок на телефоне, например, в голосовом меню. **inband** означает, что передаются как обычный аудио сигнал внутри голосового потока (RTP).*

Это устаревший и менее надёжный метод, так как аудиокодеки могут исказить эти тоны, что приводит к их неправильному распознаванию на другой стороне.

*Современные и надёжные методы – **rfc2833** (передача в виде специальных RTP-пакетов) или **info** (передача в SIP-сообщениях). Если провайдер явно НЕ требует **inband**, то лучше использовать **rfc2833**.*

После этого, нажимаем Ctrl + X, Y и пишем asterisk –r, core reload, sip show registry, чтобы перечитать конфиг и посмотреть количество транков.